Академия Финтеха 2026 · трек ВТБ «Финтех без границ» · задача «Онбординг и проверка полномочий»

Мандат

Единое окно полномочий для бизнес-клиентов банка

Отвечает, вправе ли человек провести операцию от имени компании в этот день, — за миллисекунды и с доказательством до поля документа



- ПОДТВЕРЖДЕНО
- ОПРОВЕРГНУТО
- НА РАЗБОР
- НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ

Коньков Дмитрий

капитан команды «Мандат»

Онлайн-питч · 10–15 ноября 2026

КОРОТКО

Мандат

Проверка полномочий на дату с доказательством — и шесть недель теневого пилота, чтобы измерить её на данных ВТБ

ПРОБЛЕМА

≈1,07 млн ₽

средняя операция без согласия против юрлица — в 67 раз крупнее средней; захват компании — за пять рабочих дней

подробнее: слайды 3–5 →

РЕШЕНИЕ

4 ответа

на вопрос «вправе ли X провести операцию O за компанию Y на дату t» — с нормой и полем документа

подробнее: слайды 6–9 →

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

0 из 288

ложных «да» на кейсах-ловушках 48 видов; 8 814 мутаций без сбоя; 1600 автотестов

подробнее: слайд 10 и А3 →

ЗАПРОС

6 недель

теневой пилот на праве подписи платёжных поручений по МЧД; для ВТБ окупаемость — 7,5 месяца

подробнее: слайд 17 →

Главное правило «Мандата»: неизвестное никогда не становится «да». Молчание реестра — это «недостаточно данных», а не «действует».

Банк России, II кв. 2026 (М-15); evidence.json от 28.10.2026 (С-03, С-13, С-17); финансовая модель пакета аналитики; docs/PILOT.md

Мандат

Компании теряют редко, но крупно: ≈1,07 млн ₽ на одну операцию против юрлица

II квартал 2026 · операции без согласия клиента

≈1,07 млн ₽

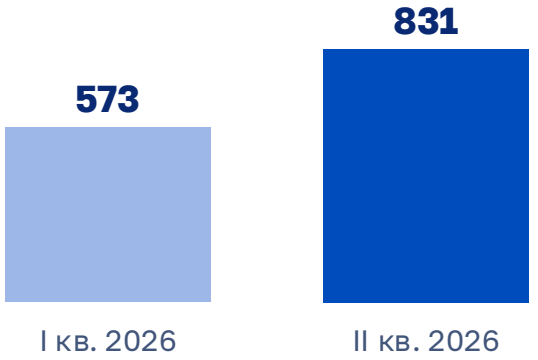
средняя операция против юрлица: 780 операций на 831 млн ₽

юрлица · ≈1,07 млн ₽

все клиенты · ≈16 тыс. ₽ — в 67 раз меньше

458,7 тыс. операций на 7,35 млрд ₽

Потери юрлиц растут, млн ₽



доля юрлиц в потерях

7,8% → 11,3%

+45% за квартал; 707 из 780 операций — со счетов

19,5% и 0,5%

столько возмещено компаниям во II кв. по счетам и через СБП — остальное теряет бизнес

Задача трека ВТБ

«Онбординг и проверка полномочий» — первое направление для бизнеса

Право подписи складывается из трёх источников — МЧД, выписки ЕГРЮЛ и устава — и меняется со временем. Сегодня их сводит вручную сотрудник банка.

Банк России: обзоры отчётности об инцидентах ИБ при переводе денежных средств за I кв. (cbr.ru, 14.05.2026) и II кв. 2026 (04.08.2026), таблицы по юрлицам (М-07, М-15); fintechacademy.ru — задача трека ВТБ

Мандат

Захвату хватает пяти рабочих дней, а сверка «на сегодня» не видит событий между обращениями

День 0

Заявление в ФНС о смене директора — нередко по подделке

+5 рабочих дней

В ЕГРЮЛ — новый директор

Затем

Новая МЧД на «своего» представителя

Затем

Заявка в банк: доступ к счёту, смена реквизитов

Финал

Платёж, который редко удаётся вернуть

Реальный случай · октябрь 2026

«ЭОС»: 10 дней с чужим гендиректором

09.10 в ЕГРЮЛ внесли неизвестного компании гендиректора — по версии компании, по поддельным документам, в том числе доверенностям от имени участников. Прежних руководителей восстановили только 19.10: десять дней реестр показывал банкам чужого руководителя.

Ловушка в обе стороны

Смена директора не прекращает МЧД — п. 1 ст. 188 ГК РФ, позиция ФНС

Отказ законному руководителю — нарушение банка: суд обязал провести платёж на 6,5 млн ₽, ВС РФ оставил это в силе (№ 308-ЭС22-17199)

Пропустите свежую смену — откроете дверь захвату

Нужен ответ на дату операции — с историей событий ЕГРЮЛ и реестра МЧД, а не снимок «на сегодня»

129-ФЗ, ст. 8 (срок регистрации); ГК РФ, ст. 188; разъяснения ФНС; Forbes и АБН по данным РБК, 22.10.2026 — случай «ЭОС» по версии компании (М-17); ВС РФ, Определение СКЭС от 02.05.2023 № 308-ЭС22-17199 (М-35)

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Мандат

Полномочие — это пересечение интервалов на дату операции, а не статус документа



Сверка «на сегодня»: директор сейчас другой, чем подписал МЧД, — соблазн отказать по действующей доверенности

Проверка на дату t: МЧД подписал директор на дату выдачи, она в сроке и не отменена, смена давняя → ПОДТВЕРЖДЕНО с сигналом

Демо-кейс 14 (examples/cases/14_old_director_charter_cleared): даты — из egrul.json и poa-root.xml; данные вымышлены, отметка юриста об уставе синтетическая; окно «свежей» смены — 30 дней (ADR-002)

РЕШЕНИЕ

Мандат

Один вопрос — четыре ответа, и неизвестное никогда не становится «да»

Вправе ли X совершить операцию O от имени компании Y на дату t?

ПОДТВЕРЖДЕНО

Все обязательные проверки пройдены

Банк получает

рекомендацию роли и подписанное удостоверение

ОПРОВЕРГНУТО

Найдено нарушение

Банк получает

звено цепочки, норму закона и что запросить у клиента

НА РАЗБОР

Спорная ситуация

Банк получает

досье для сотрудника, приоритет P1–P3 и срок разбора

НЕДОСТАТОЧНО ДАННЫХ

Источник не ответил или нет документа

Банк получает

список недостающего — вместо «да»

01 Принять

МЧД XML, ЕГРЮЛ, устав, бумажная доверенность

→

02 Проверить

граф полномочий на дату, 39 правил с нормой

→

03 Решить

вердикт, доказательства, следующий шаг

→

04 Следить

события ЕГРЮЛ и реестра МЧД

«Мандат» проверяет полномочия, а не личность: идентификацию по 115-ФЗ проводят существующие каналы банка (КЭП, ЕБС, офис)

Мандат

Каждый вердикт доказан: поле МЧД, запись ЕГРЮЛ, норма закона

Кейс 14 · синтетическая отметка юриста об уставе

● ПОДТВЕРЖДЕНО

Платёжное поручение на 480 000 ₽ · 20.10.2026

Представитель Лебедева И. П. по МЧД от директора Петрова П. П.

✓ МЧД подписал директор по ЕГРЮЛ на дату выдачи	ЕГРЮЛ · ГРН 2247700123456
✓ МЧД действует в реестре, дата операции в сроке	XPath .../СвДов/@СрокДейст
✓ Полномочие покрывает подписание платёжных поручений	XPath .../СвПолн/МашПолн[1]
⚑ Директор сменился 01.05.2026 — сигнал, а не отказ: МЧД не отменена	п. 1 ст. 188 ГК РФ

Хеш набора правил и входов — в отчёте: одинаковые документы дают одинаковый хеш. Решение пишется в журнал.

Та же компания — другие факты

Директор сменился 19 дней назад

● НА РАЗБОР · Р1 · 4 Ч

Свежая смена — первый шаг возможного захвата: уточнить у нового директора, при признаках — в антифрод

Основную МЧД отменили, осталось передоверие

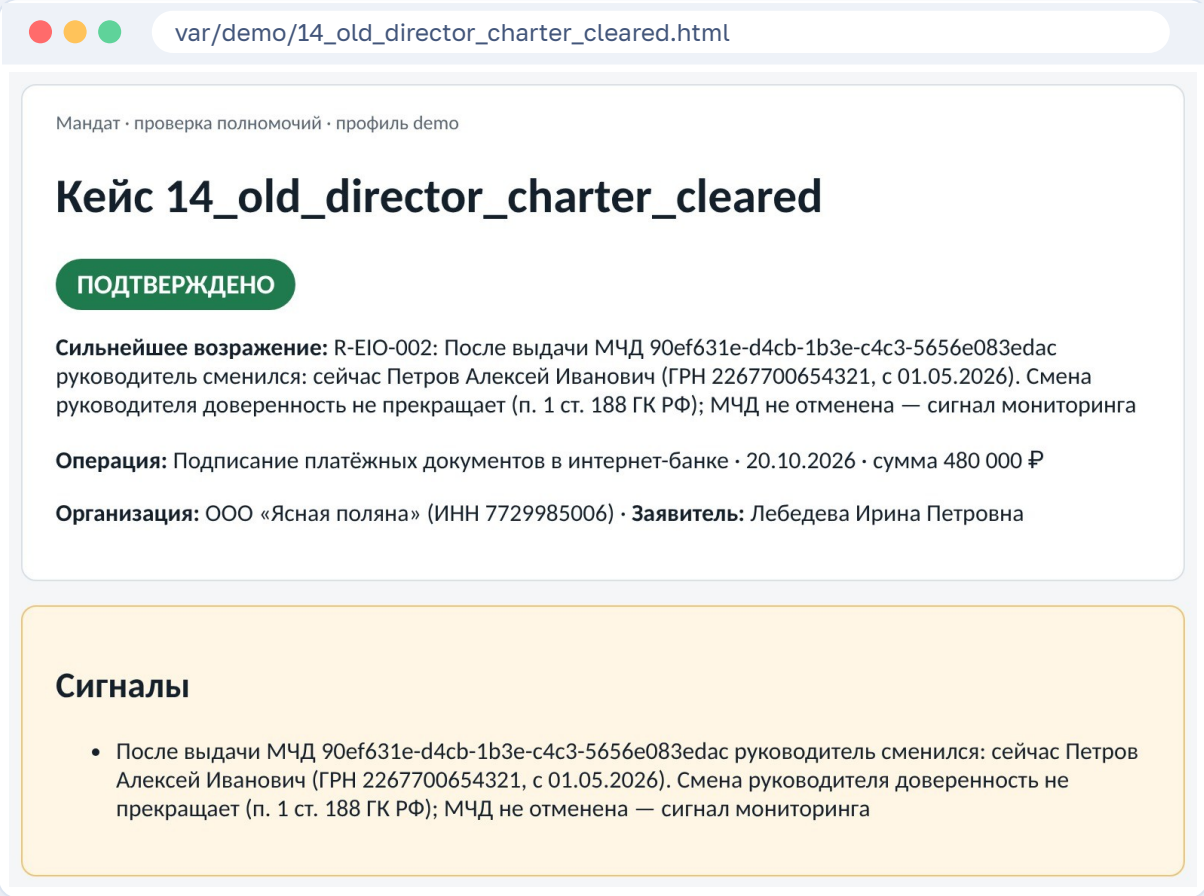
● ОПРОВЕРГНУТО

С прекращением доверенности теряет силу и передоверие — п. 3 ст. 188 ГК РФ

Демо-кейсы 14, 05 и 11 (mandat demo); данные демо вымышлены, отметка юриста об уставе в кейсе 14 синтетическая. Источники — реестр МЧД, ЕГРЮЛ, КЭП — подключаются через порты; отчёт называет источник каждого факта

Мандат

Работает сегодня: 14 демо-кейсов, удостоверения и журнал — одной командой



Карточка сотрудника: вердикт, сильнейшее возражение с нормой, операция и сигнал мониторинга — без ручной сводки



Демо в 4 шага

1. 01_ok: устав не разобран — на разбор
2. 10 и 05: давняя смена — сигнал, свежая — разбор
3. отмена МЧД — «отозвано», захват — «приостановлено»
4. журнал: доказательство одной записи

Скриншот и вывод — настоящие, сняты с ./run-demo.sh при сборке колоды (capture_demo.js); «…» — пропущенные строки. Сценарий показа — docs/DEMO.md. v0.3.0, evidence.json от 28.10.2026

Мандат

После выдачи прав «Мандат» продолжает следить: признаки захвата видны до платежа

Демо: три события за 2 ч 55 мин

09:10 в ЕГРЮЛ — новый директор

11:40 новая МЧД на нового представителя

12:05 заявка на смену контактного телефона

Тревога «возможный захват» · высокий риск

- банку — рекомендация приостановить автоматическую выдачу прав по компании
- передать кейс в антифрод и уведомить прежних подписантов
- удостоверения компании — в статус «приостановлено»

Отменили основную МЧД

удостоверения по всей цепочке передоверия — «отозвано»; банку — рекомендация приостановить права (п. 3 ст. 188 ГК РФ)

Сменился руководитель

его собственные удостоверения без МЧД — «отозвано»; права по МЧД остаются: смена директора их не прекращает

Проверка без доступа к базе

интернет-банк и антифрод сами видят статус удостоверения; права в ДБО меняет банк, а не «Мандат»

Сценарии examples/events/takeover.json и poa_revoked.json; команды mandat monitor и mandat attest-verify; статусы — W3C Bitstring Status List v1.0; события — Standard Webhooks

Мандат

Ноль ложных «подтверждено» на 288 кейсах, где подтверждать нельзя

0 из 288 — ложных «подтверждено»; верхняя граница 95% — 1,3%

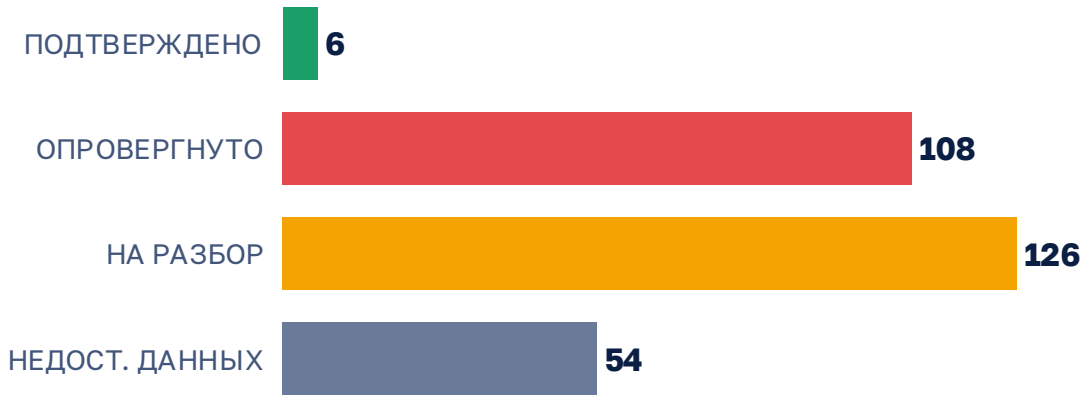
294 / 294 — совпадение с ожидаемым вердиктом, 49 видов ситуаций; на отложенном seed — 0 расхождений

8 814 — мутаций сценариев: ни одного ложного «подтверждено» и ни одного падения

384 — цепочки передоверия: решения совпали с независимой реализацией на Cedar

≈2,9 мс — медиана на кейс с разбором документов, без сети; 95% кейсов — быстрее 5,7 мс

Ожидаемые вердикты 294 проверочных кейсов



Сверка с внешними эталонами, 27.10.2026: каноническая запись JCS (RFC 8785, 20 000 документов), дерево Меркла (RFC 6962), подпись — векторы W3C eddsa-jcs-2022: совпало

Однозначное решается само, спорное — человеком: все 114 однозначных кейсов закрыты автоматически без единой ошибки, все 180 спорных и неполных — у сотрудника с готовым досье. Пилот переносит эти метрики на данные ВТБ.

Корпус: 294 сгенерированных кейса, 49 видов ситуаций по нормам ГК РФ и формату МЧД. Воспроизводится: mandat eval --per-defect 6; pytest tests/test_properties.py tests/test_cedar.py tests/test_redteam_fuzz.py; python scripts/bench.py → evidence.json от 28.10.2026, v0.3.0

Мандат

ИИ советует, но не решает: вердикт выносят правила, спорное — человек

Документ
устав, текстовое полномочие

→

Модель в контуре банка
предлагает факт с дословной цитатой

→

Шлюз цитат
нет цитаты в документе — нет факта

→

39 правил с нормой
выносят вердикт

→

Человек
разбирает спорное; клиент может оспорить

В логике Кодекса этики в сфере ИИ на финансовом рынке (Банк России, 2025). По сообщениям СМИ, ВТБ присоединился к Кодексу в августе 2026

Прозрачность
у каждого вывода — норма и ссылка на поле документа; отчёт называет источник каждого факта

Человек в контуре
человекоцентричность: спорное решает сотрудник, автоматический вердикт клиент может оспорить у человека

Безопасность
модель on-prem и по умолчанию выключена — без неё продукт работает полностью; ПДн псевдонимизированы

Суверенность
провайдер сменный: по 243-ФЗ с 01.03.2027 банкам могут предписать национальные модели

Кодекс этики в сфере ИИ на финансовом рынке (информационное письмо Банка России № ИН-016-13/91 от 09.07.2025); CNews, 21.08.2026; 243-ФЗ от 26.07.2026, ст. 5 и 13; ADR-001, ADR-005; OWASP Top 10 for LLM Applications 2025

Мандат

Эффект в двух валютах: время сотрудников и предотвращённый ущерб

Высвобождение нагрузки, ставок в год



≈1,8 млн предприятий и ИП × доля с событием представительства (10 / 15 / 25%) × минуты на кейс с разбором (20 / 30 / 40) ÷ 60 ÷ 1 800 ч на ставку

Предотвращённый ущерб, млн ₽ в год



799 операций против юрлиц в среднем за квартал I пол. 2026 × 4 × доля ВТБ (15 / 20 / 25%) × доля случаев с полномочиями (10 / 25 / 40%) × 0,88 млн ₽

Бизнес-модель: лицензия в контуре банка и годовая подписка на сопровождение правил при смене норм, формата МЧД и классификатора

Для ВТБ, базовый сценарий: разовые затраты окупаются за 7,5 месяца, чистая отдача — 2,4 ₽ на рубль затрат за три года

ВТБ, пресс-релиз к МСФО за 1П 2026: ≈1,8 млн предприятий и предпринимателей (M-09); Банк России, I–II кв. 2026 (M-07, M-15). Расчёт: python scripts/effect_model.py --scenarios; деньги и окупаемость — финансовая модель пакета аналитики

Мандат

МЧД стало втрое больше, а правила для банков меняются каждые полгода

01.09.2024 — МЧД обязательна для представителей юрлиц

01.01.2026 — 12 признаков операций без согласия вместо 6 — Приказ № ОД-2506

01.02.2026 — новые реквизиты МЧД: СНИЛС и ИНН представителя — Приказ № 1001

01.03.2026 — реестр МЧД ищет по номеру и ИНН сторон; заработала ГИС «Антифрод» (41-ФЗ)

27.07.2026 — в реестре ФНС — более 5 млн МЧД

01.09.2026 — в силе закон об ИИ (243-ФЗ) и первые нормы антифрод-пакета (210-ФЗ)

01.10.2026 — изменения 821-П о защите информации при переводах (№ 7220-У)

01.09.2027 — **единая форма МЧД становится основной (315-ФЗ)** · впереди

×3

МЧД в реестре ФНС за два года: ≈1,6 млн (10.2024) → более 5 млн (07.2026)

1,8 млн

предприятий и предпринимателей у ВТБ — у каждого есть подписанты, которые меняются

10 МЧД + КЭП

комплект для представителя в «ВТБ Бизнес» с февраля 2026: поток доверенностей в банк растёт

63-ФЗ в ред. 476-ФЗ; Приказ Банка России № ОД-2506; Приказ Минцифры № 1001; 41-ФЗ (М-40); ФНС, 27.07.2026; emchd.ru, 10.2024; 243-ФЗ (М-41); 210-ФЗ (М-16); Указание Банка России № 7220-У; 315-ФЗ (М-04); CNews, 12.02.2026 — комплект МЧД и КЭП (М-19)

Мандат

Мир уже выделил проверку полномочия представителя в отдельный шаг — и в отдельный продукт

Требования к банкам

FATF · Рекомендация 10

проверить, что лицо, действующее от имени клиента, уполномочено, и установить его личность

ЕС · Регламент 2024/1624

с 10.07.2027 — сведения о любом представителе клиента; проект RTS AMLA — проверка существования и объёма полномочия

ЕС · Директива 2025/25

выписка о компании: кто представляет компанию, по одному или совместно; цифровая доверенность ЕС — с 31.07.2028

Как это уже работает в мире

Нидерланды · Signicat InstantAuthority

запрос в Торговый реестр KvK + вход через iDIN → роль, мандат и его ограничения: проверка полномочия — отдельный продукт

Великобритания · Companies House

по закону ECCTA 2023 за год до 03.2025 отклонено 10 200 подозрительных заявлений; с 18.11.2025 — проверка личности директора до регистрации

ЕС · European Business Wallet

предложение Еврокомиссии от 19.11.2025: признание полномочий представителей — обязательная предпосылка кошелька

GLEIF · vLEI

роль представителя компании как проверяемое удостоверение (ISO 17442-3) — тот же принцип, что у удостоверения «Мандата»

«Мандат» делает то же для российской МЧД: полномочие на дату операции, норма и поле документа в каждом выводе, удостоверение со статусом

FATF, Рекомендация 10 (M-12); Регламент (ЕС) 2024/1624 и финальный проект RTS AMLA, 30.09.2026 (M-13, M-18); Signicat InstantAuthority — документация Signicat (M-37); Companies House, отчёт по ECCTA 2023 от 30.06.2025 (M-36); Еврокомиссия, 19.11.2025 (M-39); GLEIF, ISO 17442-3

Мандат

Встаёт в контур ВТБ on-prem: ядро готово, источники подключаются через порты

Источники

- МЧД в XML и бумажная доверенность
- ЕГРЮЛ на дату
- реестр МЧД ФНС: номер + ИНН доверителя и представителя
- ЕФРСБ и устав

Движок «Мандата»

- граф полномочий на дату
- 39 правил с нормой и тестом
- журнал с деревом Меркла
- без внешней сети

Результат

- вердикт и доказательства
- рекомендация роли в «ВТБ Бизнес»
- удостоверение со статусом
- событие для антифрода

Работает сегодня

- 39 правил, 14 демо-кейсов, CLI и HTTP API с ролями
- разбор человеком: очередь P1–P3 и сроки
- мониторинг событий, статусы удостоверений, журнал
- 1600 автотестов проходят; SBOM и подписанное происхождение сборки

Подключаем в пилоте

- реестр МЧД, ЕГРЮЛ, ЕФРСБ — адаптеры к источникам банка через готовые порты
- проверка КЭП и ГОСТ-подпись — сертифицированные СКЗИ банка
- ключи — HSM по PKCS#11; вход — OIDC банка
- коды полномочий — выгрузка классификатора ЕСНСИ

vtb.ru — «Комплект МЧД и КЭП» в «ВТБ Бизнес»; репозиторий «Мандата» v0.3.0, evidence.json от 28.10.2026; docs/ARCHITECTURE.md, docs/PILOT.md

Дальше — один движок полномочий для сотрудника, клиента и ИИ-агента

Сотрудник банка

работает сегодня

- вердикт на дату с нормой и полем документа
- досье спорного кейса с приоритетом и сроком
- журнал и удостоверение со статусом

Клиент в «ВТБ Бизнес»

после пилота

- «Мои полномочия»: кто и до какого дня вправе действовать за компанию
- тревога при смене директора в ЕГРЮЛ — до первого платежа
- проверка подписанта контрагента перед сделкой

ИИ-агент клиента

2027–2028

- агент платит по мандату: операция, сумма, получатель, срок
- банк проверяет мандат без доступа к базе и отзывает его по событию
- по образцу мандатов AP2: проверяемое удостоверение с пределами

Ядро уже умеет главное для этого шага: удостоверение «Мандата» привязано к операции, сумме, получателю и одноразовому номеру запроса и отзывается по событию

AP2 — Google, 16.09.2025 (M-38); European Business Wallet — предложение Еврокомиссии 19.11.2025 (M-39); привязка удостоверения к операции, сумме, получателю и nonce — src/mandat/audit/attestation.py, слайд A8

Мандат

Предлагаем 6-недельный теневой пилот на праве подписи платёжных поручений по МЧД

Неделя 1

протокол, регламент операции, коды полномочий, пороги приёмки, куратор от владельца процесса

→

Недели 2–5

параллельная проверка тех же пакетов, журнал расхождений с решениями сотрудников

→

Неделя 6

независимая разметка расхождений, замер, решение: продолжать или остановить

Критерии: продолжать или остановить

- 0 ложных «подтверждено» на всех кейсах — стоп-критерий
- доля «на разбор» не выше согласованного порога
- согласие с экспертами (каппа Коэна) не ниже межэкспертного
- все расхождения разобраны; проверка быстрее ручной

Что нужно от ВТБ

- владелец процесса и куратор пилота
- регламент одной операции и типовые отказы
- 50–100 обезличенных пакетов или тестовый контур
- юрист для правил; базовые цифры для расчёта эффекта

Наш запрос: теневой пилот через Акселератор ВТБ с метриками, согласованными до старта

Теневой режим: «Мандат» проверяет те же пакеты, что и сотрудники, и не влияет на клиентов и выдачу прав. Формат совпадает с пилотами Акселератора ВТБ. docs/PILOT.md

Мандат

Команда: архитектура правил и измерение качества



Коньков Дмитрий

Капитан · архитектура и правила

Автор открытых проектов AeroBIM и SynAPS. Детерминированное ядро, граф полномочий, границы заявлений



Конькова Елена

Системный инженер · измерение и качество

Методика оценки, корпус и разметка, воспроизводимость сборки, протокол пилота

Что получает банк

проверенный набор правил, протокол измерений, итоги пилота и эталонную реализацию под MIT для передачи команде банка

Кого ищем в ВТБ

владельца процесса добавления представителей юрлиц и юриста, который утвердит правила и окно «свежей» смены руководителя

Команда «Мандат»

Спасибо! Готовы к теневому пилоту в ВТБ

Коньков Дмитрий, капитан
+7 915 452-88-64 · konkov-dmitrij@yandex.ru

Конькова Елена, измерение и качество
konkovaelena@yandex.ru

Код и документация
github.com/KonkovDV/Mandat · собственный код под MIT

Ищем в ВТБ владельца процесса добавления представителей юрлиц — чтобы согласовать протокол пилота до финала 11 декабря



Код, демо и документы

Приложение: ответы на вопросы жюри

Нажмите на раздел, чтобы перейти; на каждом слайде есть ссылка назад

A1	Семь взглядов на «Мандат»	с. 21 →
A2	Критерии жюри	с. 22 →
A3	Прослеживаемость чисел	с. 23 →
A4	Путь сотрудника и клиента	с. 24 →
A5	Рынок и конкуренты	с. 25 →
A6	39 правил с нормой	с. 26 →
A7	Пять норм ручной сверки	с. 27 →
A8	Доверие без доступа к базе	с. 28 →
A9	Методика измерения качества	с. 29 →
A10	Информационная безопасность	с. 30 →
A11	Риски и как их снимаем	с. 31 →
A12	Расчёт эффекта	с. 32 →
A13	Реальные кейсы	с. 33 →
A14	Открытые стандарты и SOTA 2026	с. 34 →
A15	Трудные вопросы (1/2)	с. 35 →
A16	Трудные вопросы (2/2)	с. 36 →
A17	Нормативная база	с. 37 →
A18	Дорожная карта	с. 38 →

Семь взглядов на «Мандат»: главное возражение каждой роли и наш ответ

Банкир

«Сколько экономит и не вырастет ли очередь?»

Базовый сценарий: 75 ставок и 140 млн ₽ ущерба в год, окупаемость — 7,5 месяца. У очереди разбора приоритеты P1–P3 и сроки; порог доли «на разбор» — критерий пилота

Юрист банка

«Кто отвечает за норму в правиле?»

У каждого правила — норма, тест и статус. Юрист банка утверждает правила в первую неделю пилота; до утверждения строгий профиль не выдаёт по черновику ни «да», ни «нет»

Правовед

«Полномочие — правоотношение на дату»

Так и смоделировано: граф на дату операции (ст. 185–189 ГК РФ). Полномочие из обстановки (ст. 182) вне модели: без документа «да» нет

ИБ банка

«Ed25519, а не ГОСТ; root перепишет журнал»

Ключ — в HSM, Vault или KMS; ГОСТ — через СКЗИ банка. Без внешнего якоря журнала pilot и prod не стартуют

Антифрод

«Подставной представитель с действующей МЧД»

Проверяем полномочие, а не намерение. Признаки ОД-2506 — в антифроде банка; ему уходят подписанные события

Сотрудник и клиент

«Всё сходится — почему „на разбор“?»

Карточка показывает сильнейшее возражение и следующий шаг; клиент получает список недостающего и может оспорить ответ

Жюри

«0 ложных „да“ — это точность 100%?»

Это проверка логики на 288 кейсах-ловушках: ни одной ошибки, верхняя граница 1,3%. На потоке ВТБ ту же метрику даёт пилот — со стоп-критерием

Полный разбор

Позиции, находки, статусы и тесты, которые их держат, — в docs/audit. Числа — только из реестра утверждений с командой воспроизведения

docs/audit/MURDER_BOARD-2026-10-20.md (банкир, юрист, правовед, безопасник, ИБ, пользователь, Red Team); docs/audit/AUDIT-2026-10-27-DIFFERENTIAL.md; docs/JURY.md

Критерии жюри — где в проекте ответ на каждый

Критерий	Что показываем	Где в колоде	Чем проверить
Готовность MVP	демо одной командой, 14 демо-кейсов, CLI, HTTP API, Docker, видео-демо	слайды 8, 9, 15	./run-demo.sh; docker compose в CI
Техническая реализация	39 правил с нормой и тестом, журнал Меркла, удостоверения со статусом, Cedar, сверка с внешними эталонами	слайды 5, 7, 10; A3, A8, A9, A14	1600 автотестов; evidence.json; AUDIT-2026-10-27-DIFFERENTIAL
Потенциал пилота в ВТБ	ВТБ сам продаёт комплект МЧД и КЭП; порты под реестр, ЕГРЮЛ, ЕФРСБ и СКЗИ; теневой режим без влияния на клиентов	слайды 13, 15, 17	docs/PILOT.md: теневой режим 6 недель
Бизнес-модель	лицензия в контуре банка и подписка на правила; окупаемость для ВТБ — 7,5 месяца	слайд 12; A12	финансовая модель пакета аналитики; C-15, C-16
Тема трека: банк будущего	один движок полномочий для сотрудника, клиента и ИИ-агента; мировая практика и реальные кейсы	слайды 14, 16; A13	M-35–M-39 реестра утверждений
Презентация	ответ сначала, демо в 4 шага, ответы на трудные вопросы	слайды 2, 8; A15, A16	docs/JURY.md; submission/deck/PROMPT.md

Критерии трека MVP по Положению «Академии Финтеха» (шкала 0–2; по открытым источникам) и тема трека ВТБ «Финтех без границ: банк будущего для бизнеса и клиентов»; docs/research/REQUIREMENTS_MATRIX.md

Каждое число на слайдах — с командой воспроизведения или источником

Число на слайдах	Что значит	Как воспроизвести или где источник	Строка
0 из 288; 1,3%	ложные «подтверждено» и верхняя граница 95%	mandat eval --per-defect 6	C-03
294 / 294; 49 видов	совпадение с ожидаемым вердиктом	то же; отложенный seed — synthetic_corpus_holdout	C-03
38,8% / 61%	доля без человека / доля к человеку	то же; в профиле strict — 0%	C-05
8 814 мутаций	ни одного ложного «да» и ни одного падения	python -m pytest tests/test_redteam_fuzz.py	C-17
384 цепочки	передоверие не расширяет полномочия; Cedar совпал	pytest tests/test_properties.py tests/test_cedar.py	C-06
≈2,9 мс	медиана проверки кейса без сети	python scripts/bench.py	C-14
1600 автотестов	все автотесты проходят	python -m pytest	C-13
33–167 ставок; 42–281 млн ₽	сценарии эффекта	python scripts/effect_model.py --scenarios	C-15, C-16
7,5 месяца; 2,4×	окупаемость и отдача для ВТБ, базовый сценарий	python submission/analytics/build_model.py	модель
≈1,07 млн ₽; 831 млн ₽	потери юрлиц во II кв. 2026	обзор Банка России, таблица по юрлицам	M-07, M-15
более 5 млн МЧД; ×3	реестр МЧД ФНС и рост за два года	nalog.gov.ru, 27.07.2026; emchd.ru, 10.2024	M-08, M-10

CLAIMS_REGISTRY.md — номера строк C-xx и M-xx; числа о продукте подставляются в колоду из evidence.json при сборке (make deck)

Путь сотрудника и клиента: от ручной сводки трёх источников к одному ответу с доказательством

Сегодня, вручную

клиент приносит МЧД → сотрудник проверяет статус в реестре → запрашивает выписку ЕГРЮЛ → читает устав, при сомнении — к юристу → **решение без записи оснований**

Пробел: между обращениями смену директора никто не видит

С «Мандатом»

клиент передаёт пакет → граф полномочий на дату — за миллисекунды → вердикт с нормой и полем документа → спорное — досье с приоритетом и сроком → **решение в журнале, удостоверение со статусом**

Дальше: после выдачи прав монитор следит за событиями ЕГРЮЛ и реестра

Шаги «сегодня» — по описанию процесса в открытых источниках и docs/MVP.md; время на кейс измеряется хронометражем в пилоте (С-15). Пользовательские истории US-08 и US-09 — docs/MVP.md

Реестр, ЭДО и сервисы данных отвечают «действует ли МЧД» и «кто компания», «Мандат» — «можно ли эту операцию сегодня»

Что сравниваем	Сервис МЧД «ВТБ Бизнес»	ЭДО: Контур.Диадок, 1С-ЭДО	Данные: Контур.Фокус, СПАРК	Реестр МЧД ФНС	«Мандат»
Объект проверки	выпуск исходящих МЧД	даты МЧД и сертификат под документом	досье и изменения компании	действует ли МЧД	**операция банка на дату**
Полномочие на операцию	—	«Диадок не может» (Контур)	—	—	**39 правил с нормой**
Передоверие	признак передоверия	—	—	сведения о цепочке	**сроки, сужение, каскад отмены**
ЕГРЮЛ на дату и устав	—	—	история ЕГРЮЛ, без устава	—	**в одной проверке**
Смена директора	—	—	уведомление об изменении	—	**сигнал или разбор; отзыв удостоверений**
Доказательство и аудит	—	—	выписки	статус в реестре	**XPath, ГРН, норма; журнал; удостоверение**

В ЕС проверка полномочия — уже отдельный продукт (Signicat InstantAuthority, Нидерланды). Мы не конкурируем с выпуском МЧД и данными о компаниях — берём их на вход.

«—» — нет в открытых описаниях продукта на 28.10.2026. Источники: vtb.ru/malyj-biznes/ukep/mchd; i.vkontur.ru/news/3157; developer.kontur.ru; описания Контур.Фокуса и СПАРК; docs/COMPETITORS.md; Signicat (M-37)

39 правил со ссылкой на норму: что они ловят

Группа	Правила	Что ловят
Формат	R-FMT-001…005	битый XML и XML-бомбы, чужой формат, реквизиты по Приказу № 1001, безотзывная доверенность, повтор документов и полей
Стороны	R-ID-001…005	контрольные числа, чужая компания, чужой представитель, наименование не по ЕГРЮЛ, ИНН и СНИЛС разных людей
Реестр и срок	R-REG-001, R-TERM-001…002	отмена и истечение, недоступный реестр, срок по закону — год со дня совершения
Руководитель	R-EIO-001…006, R-BNK-001	подписант не директор на дату, смена директора (сигнал или разбор), недостоверность, ликвидация и банкротство
Покрытие	R-COV-001…002, R-JNT-001	нет полномочия на операцию, код исключён из классификатора, совместные полномочия
Передоверие	R-SUB-001…010	запрет, однократность, расширение, срок, пропущенное звено, каскад отмены, утрата полномочий, длинная цепочка, нотариальная форма
Устав и подпись	R-CHR-001…002, R-TXT-001, R-PAP-001, R-SIG-001…002	порог одобрения, неразобранный устав, текстовые полномочия, бумажная доверенность, КЭП и подпись распоряжения руководителя

Полная таблица «правило → норма → эффект → тест» — docs/RULES.md. Юрист банка утверждает правила подписанной записью; до утверждения строгий профиль не выносит по правилу ни «да», ни «нет»

Пять норм, на которых ошибается ручная сверка

Смена директора

п. 1 ст. 188 ГК РФ

МЧД прежнего директора действует, пока её не отменили

● ПОДТВЕРЖДЕНО

давняя смена — сигнал; свежая — на разбор

Отмена основной МЧД

п. 3 ст. 188 ГК РФ

вместе с ней теряет силу передоверие

● ОПРОВЕРГНУТО

каскад по всей цепочке

Срок не указан

п. 1 ст. 186 ГК РФ

МЧД действует год со дня совершения

● НА РАЗБОР

истёк год — опровергнуто

Передоверие с утратой

признак ПрУтрПолн = 2

передоверитель больше не вправе действовать

● ОПРОВЕРГНУТО

действует только новый представитель

Банкротство

подп. 7 п. 1 ст. 188 ГК РФ; 127-ФЗ

конкурсное производство и внешнее управление прекращают МЧД

● ОПРОВЕРГНУТО

наблюдение — на разбор

Ручная сверка «на сегодня» ошибается в обе стороны: отказывает по действующей МЧД и пропускает оборванную цепочку

ГК РФ, ст. 186–188; 127-ФЗ, ст. 64, 94, 126; разъяснения ФНС о смене руководителя; описание схемы МЧД (ПрУтрПолн). Перед пилотом ссылки сверяет юрист банка — docs/REGULATORY.md

Доверие без доступа к базе: подписанное удостоверение, статус и журнал

Удостоверение

- вердикт, операция, хеш набора правил и входов
- номера МЧД цепочки
- без ФИО, только хеш ИНН представителя
- привязка к сумме, получателю и одноразовому nonce

Статус

- списки «отозвано» и «приостановлено»
- мониторинг меняет статус по событию
- проверяющий видит статус сам и отвергает подложенный старый список

Журнал решений

- хеш-цепочка и HMAC: правка записи видна
- дерево Меркла: доказательство одной записи
- аудитор не получает весь журнал
- внешний якорь сегментов в контуре банка

Сценарий

проверка → удостоверение — в «ВТБ Бизнес» → основную МЧД отменили → мониторинг ставит «отозвано» → **интернет-банк видит статус сам**

Стандарты: W3C Verifiable Credentials 2.0 и Bitstring Status List v1.0 (Рекомендации W3C, 15.05.2025); RFC 6962 / RFC 9162. На стенде подпись Ed25519, к пилоту — ГОСТ через СКЗИ банка

Как мы измеряем качество — и как пилот переносит метрики на данные ВТБ

Что	Сейчас: корпус из 294 кейсов	В пилоте: данные ВТБ
Корпус	294 кейса, 49 видов: 1 зелёный, 18 опровергающих, 21 на разбор, 9 без данных	50–100 обезличенных пакетов
Ложные «подтверждено»	0 из 288, верхняя граница 95% — 1,3%; по видам дефектов 0 из 48, граница 7,4%	стоп-критерий: 0 на всех кейсах пилота
Полнота	все опровергающие найдены, нижняя граница 95% — 96,6%	не меньше 139 дефектных случаев для ±5%
Покрытие	38,8% автоматических вердиктов в профиле demo, риск среди них ≤ 3,2%; 0,0% в strict	порог согласуем с банком до старта
Устойчивость	8 814 мутаций сценариев без ложного «да»; отложенный seed без расхождений	отдельная попытка построить ложное «да»
Независимая проверка	384 цепочки: «Мандат» и Cedar совпали; JCS, Меркл и подпись сверены с внешними эталонами	символьное доказательство свойства на Cedar SymCC
Разметка	ожидаемый вердикт задан генератором	два независимых эксперта, каппа Коэна

Источники: evidence.json, docs/EVALUATION.md, docs/audit/AUDIT-2026-10-27-DIFFERENTIAL.md; Brown, Cai, DasGupta (2001) — интервал Вилсона; Geifman, El-Yaniv (2017) — «риск — покрытие»

Всё в контуре банка: данные, модель и решения

On-prem без сети

ядро не делает внешних запросов; модель — только хосты из белого списка, по умолчанию выключена

Персональные данные

псевдонимизация ИНН, СНИЛС, паспорта, телефона, почты; в модель — только строки о полномочиях

Вредоносные файлы

защита от XML-бомб и внешних сущностей, строгий JSON на всех внешних входах, лимиты размера и глубины

API и роли

оператор, рецензент, аудитор; чужой кейс не виден; токены — только хеши, лимит частоты и тела

152-ФЗ и 115-ФЗ

спроектировано с учётом 152-ФЗ; идентификацию по 115-ФЗ не подменяем — она за каналами банка

Подпись и сборка

КЭП — через СКЗИ банка, ключ — HSM, Vault или KMS; в CI закреплённые версии, pip-audit, CodeQL, SBOM

Проектные решения «Мандата»; оценку соответствия проводят ИБ и юристы банка в пилоте. Меры по 821-П, 851-П и ГОСТ Р 57580.1 сопоставлены в docs/REGULATORY.md; docs/DATA_PROTECTION.md, docs/THREAT_MODEL.md

Риски, которые банк увидит первыми, — и как мы их снимаем

Риск	Как снимаем	Чем контролируем
Ложное подтверждение	неизвестное не становится «да», обязательные группы проверок	0 ложных «подтверждено» — стоп-критерий
Удостоверение на чужую дату или компанию	сверка дня по Москве и ИНН организации; срок не длиннее 30 дней и сроков цепочки	тесты привязки к запросу; Red Team допуска
Ошибка в норме	норма у каждого правила, статус draft/approved, юрист банка	доля правил, утверждённых юристом
Ошибка модели	нет цитаты — нет факта; вердикт модель не меняет	тест «модель не меняет вердикт»
Формат МЧД изменится	теги — в файле соответствия, формы ЦБ по 315-ФЗ — через адаптер	пересборка примеров одной командой
Нагрузка «на разбор»	сигнал вместо разбора там, где закон позволяет	доля «на разбор» с порогом банка
Интеграция с ДБО	на пилоте — только рекомендация, без изменений в ДБО	сценарий пилота без доработок ДБО

LIMITS.md — полный список границ; docs/AI_RISKS.md — матрица рисков ИИ; docs/audit — Red Team допуска операции

Расчёт эффекта: формулы, база Банка России и мировые ориентиры

Формулы «Мандата»

- Ставки = клиенты × доля с событием представительства × минуты на кейс (с разбором) ÷ 60 ÷ 1 800 ч
- Ущерб = 799 × 4 × доля ВТБ × доля случаев с полномочиями × 0,88 млн ₽
- База — I полугодие 2026: 1598 операций против юрлиц на 1,4 млрд ₽ (Банк России)
- Доли и минуты калибруются в первые две недели пилота; расчёт — python scripts/effect_model.py --scenarios

Мировые ориентиры

- 1 500–3 000 долл. США — столько больше половины корпоративных банков тратят на одну KYC-проверку клиента (опрос Fenergo, 2022)
- 70% финансовых организаций теряли клиентов из-за медленного подключения (опрос Fenergo, 2025)
- Великобритания: за год регистратор оспорил ложные сведения по 100 400 компаниям и отклонил 10 200 подозрительных заявлений (Companies House, 2025)

Для ВТБ в базовом сценарии: окупаемость разовых затрат — 7,5 месяца, чистая отдача — 2,4 ₽ на рубль затрат за три года. Пилот заменяет параметры фактами банка

Источники: Банк России, I–II кв. 2026 (М-07, М-15); ВТБ, пресс-релиз к МСФО за 1П 2026 (М-09); Fenergo — отраслевые опросы 2022 и 2025 гг. (М-11); Companies House, 30.06.2025 (М-36); финансовая модель пакета аналитики

Реальные кейсы: где ошибка в полномочиях стоит денег — и что делает «Мандат»

Кейс	Что произошло	Урок для банка	Что делает «Мандат»
«ЭОС», Россия, октябрь 2026	09.10 в ЕГРЮЛ внесли неизвестного компании гендиректора; по версии компании — по поддельным документам; 19.10 прежние руководители восстановлены	захват начинается в реестре, а заканчивается в банке	свежая смена — «на разбор»; событие ЕГРЮЛ приостанавливает удостоверения
ВС РФ, 2023, № 308-ЭС22-17199	банк отказал в переводе 6,5 млн ₽ по поручению действующего руководителя; суд обязал провести операцию, ВС РФ оставил это в силе	ошибка «нет» тоже стоит банку денег	проверка на дату: законный подписант получает «да» с доказательством
Банк России, II кв. 2026	780 операций без согласия у юрлиц на 831 млн ₽; возмещено 19,5% по счетам и 0,5% через СБП	потери бизнеса крупные и почти не возвращаются	предотвращение до операции: неизвестное не становится «да»
Companies House, Великобритания	по закону ECCTA 2023 за год до 03.2025 отклонено 10 200 подозрительных заявлений; с 18.11.2025 — проверка личности директоров до регистрации	реестр закрывает вход, но не операцию в банке	банк проверяет полномочие на дату операции
Signicat InstantAuthority, Нидерланды	запрос в Торговый реестр KvK и вход через iDIN возвращают роль, мандат и его ограничения	проверка полномочия — уже отдельный продукт	то же для МЧД, ЕГРЮЛ и устава — с нормой и журналом
Google AP2, 2025–2026	платёж ИИ-агента опирается на подписанные мандаты с пределами пользователя	агенту нужен проверяемый мандат	удостоверение привязано к операции, сумме, получателю и nonce

М-15, М-17, М-35–М-38 реестра утверждений: Банк России; Forbes и АБН по данным РБК; ВС РФ; Companies House; документация Signicat; Google AP2

Открытые стандарты и практики 2025–2026 в основе «Мандата»

W3C VC 2.0 и Bitstring Status List

удостоверение проверки со статусом «действует / приостановлено / отозвано» (Рекомендации W3C, май 2025)

eddsa-jcs-2022

каноническая запись, хеш и подпись совпадают с эталонными векторами W3C

RFC 9162 и внешний якорь

журнал с доказательством одной записи; хеш сегмента — под метку RFC 3161 или в Sigstore Rekor

Cedar · CNCF

вторая независимая реализация передоверия; символьная проверка Cedar SymCC — в плане

Standard Webhooks

подписанные события о полномочиях для антифрода банка

GLEIF vLEI · ISO 17442-3

роль представителя как проверяемое удостоверение — тот же принцип

OWASP LLM Top 10 2025

риски советника-ИИ разобраны: шлюз цитат, данные в маркерах, без инструментов

SLSA, SBOM, Scorecard

подписанное происхождение сборки, CycloneDX SBOM, закреплённые версии

Всё на открытых стандартах: банк проверяет удостоверение, журнал и правила своими средствами и не зависит от поставщика

W3C, 15.05.2025; w3c/vc-di-eddsa; RFC 9162, RFC 3161; Sigstore; CNCF; standardwebhooks.com; GLEIF; OWASP Top 10 for LLM Applications 2025; SLSA, CycloneDX, OpenSSF Scorecard. docs/SOTA.md

Трудные вопросы жюри (1/2)

Вопрос	Ответ
Чем вы лучше проверки статуса МЧД в реестре ФНС?	Реестр отвечает «действует или отменена». Мы — покрывает ли МЧД эту операцию у этой компании на эту дату, с ЕГРЮЛ, уставом, передоверием и событиями. Статус реестра — одно из 39 правил
0 ложных «да» на синтетике — что это доказывает?	Что правила ловят каждый из 48 видов дефектов: 0 из 288, верхняя граница 1,3%. На потоке ВТБ ту же метрику даёт пилот — она же стоп-критерий
Кто отвечает, если «подтверждено», а это мошенник?	Решение остаётся за банком по его регламенту. «Мандат» даёт доказательство и журнал; в пилоте — теневой режим, права он не выдаёт
Почему правила, а не машинное обучение?	Полномочия — вопрос права, а не вероятности. Правила объяснимы и проверяемы; машинное обучение уместно для сигналов риска
Зачем тогда ИИ?	Извлечь положения устава и текстовые полномочия с дословной цитатой. Без модели продукт работает полностью
Откуда 42–281 млн ₽?	База — хищения у юрлиц по данным Банка России за I полугодие 2026; три явных параметра калибрует пилот
Что работает сейчас, а что подключается в пилоте?	Работают ядро, правила, журнал, удостоверения, мониторинг, API с ролями, SBOM. В пилоте — адаптеры к реестру МЧД, ЕГРЮЛ, ЕФРСБ и СКЗИ банка через готовые порты
Почему в демо одно «подтверждено»?	Демо — набор ловушек: 13 из 14 кейсов содержат дефект или сомнение. «Да» выдаётся только при полном доказательстве, включая устав

Трудные вопросы жюри (2/2)

Вопрос	Ответ
Почему смена директора не прекращает МЧД?	Перечень оснований в п. 1 ст. 188 ГК РФ закрытый, ФНС это подтверждает. Новый директор может отменить МЧД
Что при конфликте ЕГРЮЛ и МЧД?	Корневую МЧД подписал не директор по ЕГРЮЛ на дату выдачи — «опровергнуто» (R-EIO-001). Сверить нельзя — «на разбор». Свежая смена директора — всегда разбор
Как с ИБ и ПДн?	On-prem, без сети, псевдонимизация, удостоверение без ФИО, роли в API. Оценку соответствия проводит банк
Сколько стоит внедрение?	Пилот — 6 недель на одной операции. Модель для ВТБ: внедрение ≈8 млн ₽ и подписка ≈15 млн ₽ в год — ≈9% прямого эффекта банка; итоговую цену называем по замерам пилота
Это требование только российское?	Нет. FATF требует проверять, что представитель уполномочен; в ЕС с 10.07.2027 — Регламент 2024/1624 и стандарты AMLA; в Нидерландах это уже отдельный сервис
Если запрос придёт от ИИ-агента?	Агент действует от имени человека, а тот — от имени компании. «Мандат» проверяет всю цепочку и выдаёт удостоверение с пределами операции — как мандаты AP2
Почему вам можно доверять код?	1600 автотестов проходят (v0.3.0, evidence.json), независимая проверка на Cedar, сверка с внешними эталонами, реестр утверждений
Есть ли юрлицо для пилота?	Для конкурса не нужно. К пилоту через Акселератор ВТБ — регистрация компании или партнёр-интегратор

Ответы опираются на CLAIMS_REGISTRY.md и LIMITS.md: каждое число — с командой воспроизведения и границей

Нормативная база на октябрь 2026 и что она меняет в «Мандате»

Акт	С какой даты	Что меняет
63-ФЗ в ред. 476-ФЗ	01.09.2024	представитель юрлица подписывает своей КЭП вместе с МЧД
ГК РФ, ст. 185–189	действует	срок по умолчанию — год; передоверие; закрытый перечень прекращения; каскад
127-ФЗ; подп. 7 п. 1 ст. 188 ГК РФ	действует	конкурсное производство и внешнее управление прекращают МЧД
115-ФЗ, ст. 7	действует	идентификация представителя и документ-основание: номер, дата, срок
Приказ Банка России № ОД-2506	01.01.2026	12 признаков операций без согласия вместо 6; признак из ГИС — с 01.03.2026
Приказ Минцифры № 1001	01.02.2026	СНИЛС и ИНН представителя, КПП, наименование полномочия рядом с кодом
Реестр МЧД ФНС	01.03.2026	поиск МЧД по номеру, ИНН доверителя и ИНН представителя
41-ФЗ, ГИС «Антифрод»	01.03.2026	обмен сведениями о мошенничестве банков, операторов и госорганов; события «Мандата» — в антифрод банка
243-ФЗ о технологиях ИИ	01.09.2026; ст. 5 — 01.03.2027	национальные модели — по решению Правительства, для банков — с Банком России
210-ФЗ, антифрод-пакет	поэтапно с 01.09.2026	обязанности банков по защите и возмещению; применимость к юрлицам определяет юрист банка
821-П в ред. № 7220-У	01.10.2026	защита информации при переводах; меры «Мандата» сопоставлены в docs/REGULATORY.md
Кодекс этики ИИ; 3-МР	2025; 16.06.2026	прозрачность, человек в контуре, подтверждение человеком при высоком риске
315-ФЗ	01.09.2027	единая форма МЧД основная; формы Банка России — дополнительные

Ревизия 28.10.2026 по открытым источникам; перед пилотом каждую строку сверяет юрист банка. docs/REGULATORY.md, docs/SOURCES.md, реестр утверждений М-01–М-04, М-16, М-40, М-41

Дорожная карта: от онлайн-питча до решения о пилоте

до 01.11

Спринт 1

- готово: вертикальный срез — 14 демо-кейсов, отчёт, журнал, удостоверения
- пакет аналитики и видео-демо
- в работе: интервью владельцев процесса

10–15.11

Онлайн-питч

- питч 5 минут по сценарию показа
- живое демо: кейсы 01, 05, 10, 11 и мониторинг
- сверка критериев трека с организатором

16–29.11

Спринт 2

- профиль strict и правки по обратной связи
- обезличенные кейсы от эксперта
- коды из выгрузки ЕСНСИ
- прототип проверки КЭП через СКЗИ

03–08.12

Спринт 3

- план пилота, расчёт эффекта на данных интервью
- контракт интеграции с ДБО (OpenAPI)
- символьная проверка на Cedar SymCC

после 11.12

Пилот

- 6 недель в теневом режиме
- одна операция
- решение: продолжать или остановить

Финал 11.12.2026: живое демо и — если банк даст данные — результаты на обезличенных кейсах ВТБ

Сроки этапов — по сайту соревнования fintechacademy.ru (submission/README.md); задачи — docs/ROADMAP.md, docs/MVP.md, docs/HANDOFF_NEXT_QUOTA.md